LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSILOSKOP II PENGUKURAN BEDA FASA

OLEH

Nama : **ANDREAN NOVIANSYAH**

NIM : **241344004**

Kelas : **1A TNK**

Kelompok : **3**

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 3
2. Judul Praktek	: Osiloskop II
3. Tanggal Praktek	: 21 November 2024
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 30 November 2024
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: Dewi Asri Alya Satya Pertiwi
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Ketarangan 1

Daftar Isi 2

I. Tujuan Praktikum 3

II. Dasar Teori 3

III. Alat Dan Bahan 5

IV. Langkah Kerja 5

V. Hasil Percobaan 6

VI. Analisis Data 8

VII. Kesimpulan 8

VIII. Daftar Pustaka 9

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara mengoperasikan Osiloskop
2. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara pengukuran beda fasa pada Osiloskop
3. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara membaca pada display Osiloskop
4. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara mengoperasikan Function Generator

II. DASAR TEORI

2.1 Oscilloscope

Oscilloscope adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Oscilloscope dapat digunakan untuk mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Terdapat 2 jenis oscilloscope yaitu oscilloscope analog yang menggunakan teknologi CRT (Cathode Ray Tube) untuk menampilkan sinyal listriknya dan oscilloscope digital yang menggunakan LCD untuk menampilkan sinyal listrik atau gelombang. Lihat Gambar 2 .1 Jenis - Jenis Oscilloscope untuk mengetahui bentuk oscilloscope. [1]



Gambar 2.1 Jenis-Jenis Osiloskop

2.2 Function Generator

Funtion Generator adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang . Bentuk gelombang yang dapat dihasilkan oleh function generator diantaranya seperti ebntuk gelombang sinus (sine wave), gelombang gigi gergaji (sawtooth wave), gelombang segitiga (triangular wave) dan gelombang pulsa (pulsewave). Fungsi ini sedikit berbeda dengan RF Signal Generator ataupun Audio Signal Generator yang pada umumnya hanya fokus pada pembangkitan bentuk gelombang sinus. Lihat Gambar 2.2 Function Generator untuk melihat bentuk function generator.



Gambar 2.2 Function Generator

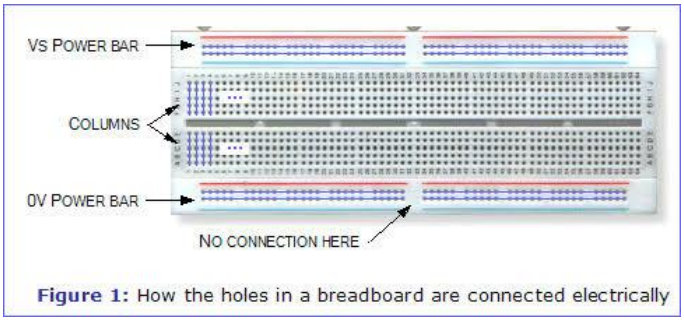
Selain dapat mengatur frekuensi, function generator juga dapat mengatur bentuk gelombang, DC Offset dan Duty Cycle. DC Offset digunakan untuk mengubah tegangan rata-rata pada sinyal relatif terhadap 0V atau ground. Sedangkan Duty Cycle adalah perbandingan waktu ketika sinyal mencapai kondisi ON dan ketika mencapai kondisi OFF dalam satu periode sinyal. Dengan kata lain, Duty Cycle adalah perbandingan lamanya waktu kondisi ON dan kondisi OFF suatu sinyal pada setiap periode. Fungsi pengaturan Duty Cycle untuk mengubah rasio tegangan tertinggi ke tegangan terhadap tegangan terendah pada sinyal gelombang persegi [2]

2.3 Project Board

Project board atau disebut juga dengan breadboard merupakan sebuah papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronika sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan uji coba tanpa harus melakukan soldering. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tidak akan mengalami kerusakan dan masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya.

Umumnya breadboard terbuat dari bahan plastik yang juga sudah terdapat berbagai lubang. Lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada pola jaringan di dalamnya. Selain itu, breadboard yang bisa ditemukan di pasaran umumnya dibagi menjadi 3 ukuran

yang dinamakan sebagai mini breadboard, medium breadboard, dan large breadboard. Untuk mini breadboard memiliki 170 titik, medium board memiliki 400 titik, dan large board memiliki 830 titik [3]. Tentunya pada setiap breadboard memiliki jalurnya masing-masing yang dapat dilihat pada Gambar 2.3 Jalur pada Breadboard.



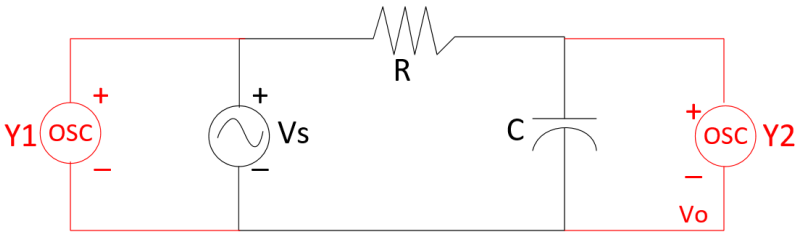
Gambar 2.3 Jalur pada Breadboard

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Osiloskop
2. Function Generator
3. 3 Kabel Koaksial
4. Project Board

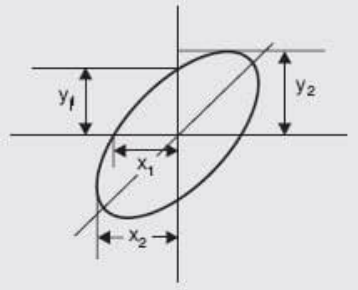
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Rangkailah rangkaian berikut di atas proto board



2. Atur Vs menjadi 2Vpp
3. Atur frekuensi pada Function Generator menjadi 1,5KHz (Sinyal akan terlihat di channel 1/Y1)
4. Hitung θ secara teori, θ= - arc tan ωRC
5. Hitung Vo secara teori, Vo = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}$ x Vs
6. Pilih dual mode pada Osiloskop untuk melihat perbedaan phasa antara dua gelombang

7. Hitung θ secara pengukuran, $\theta = \frac{a}{b} x\ 360°$, dengan a= jarak antara gelombang 1 dan gelombang 2 dan b= jarak 1 perioda salah satu gelombang
8. Hitung Vo secara pengukuran dengan melihat jumlah Vpp pada channel 2
9. Hitung Lissajous dengan memilih XY Mode pada T/div, $\theta = \text{arc sin } \frac{Y1}{Y2}$



V. HASIL PERCOBAAN

No.	R	C	Teori		DUAL		Lissajous		
			θ	Vo	θ	Vo (Ch2)	Y1	Y2	θ
1.	4,7 K□	10 nF	-23,89°	1,83Vpp	21,81°	1,9Vpp	0,4	1	23,57°
2.	4,7 K□	47 nF	-64,34°	0,86Vpp	63,52°	0,9Vpp	0,4	0,43	68,47°
3.	5,6 K□	10 nF	-27,82°	1,77Vpp	24°	1,8Vpp	0,43	0,9	28,54°
4.	5,6 K□	47 nF	-68,04°	0,75Vpp	65,64°	0,8Vpp	0,38	0,4	71,8°

No.1 Teori : θ = - arc tan ωRC

= - arc tan $(2\pi \times 4{,}7K)(4{,}7K)(10 \times 10^{-9})$ = -23,89°

Vo = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}$ x Vs

= $\frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi \times 4{,}7K)^2(4{,}7K)^2(10 \times 10-9)^2}}$ x 2 = 1,83Vpp

Dual : $\theta = \frac{a}{b} x\ 360°$

= $\frac{0{,}2}{3.3} x\ 360°$ = 21,81°

Vo = 1,9Vpp

Lissajous : Y1 = 0,4 ; Y2=1

$\theta = \text{arc sin } \frac{Y1}{Y2}$

$= \text{arc sin } \frac{0{,}4}{1}$ = 23,57°

No.2 Teori : θ = - arc tan ωRC

= - arc tan $(2\pi \times 4{,}7K)(4{,}7K)(47 \times 10^{-9})$ = -64,34°

Vo = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}$ x Vs

= $\frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi \times 4{,}7K)^2(4{,}7K)^2(47 \times 10-9)^2}}$ x 2 = 0,86Vpp

Dual : $\theta = \frac{a}{b} x\ 360°$

= $\frac{0{,}6}{3{,}4} x\ 360°$ = 63,52°

Vo = 0,9Vpp

Lissajous : Y1 = 0,4 ; Y2=0,43

θ = arc sin $\frac{Y1}{Y2}$

= arc sin $\frac{0{,}4}{0{,}43}$ = 68,47°

No.3 Teori : θ = - arc tan ωRC

= - arc tan $(2\pi \times 5{,}6K)(5{,}6K)(10 \times 10^{-9})$ = -27,82°

Vo = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}$ x Vs

= $\frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi \times 5{,}6K)^2(5{,}6K)^2(10 \times 10-9)^2}}$ x 2 = 1,77Vpp

Dual : $\theta = \frac{a}{b} x\ 360°$

= $\frac{0{,}22}{3.3} x\ 360°$ = 24°

Vo = 0,8

Lissajous : Y1 = 0,43 ; Y2=0,9

θ = arc sin $\frac{Y1}{Y2}$

= arc sin $\frac{0{,}43}{0{,}9}$ = 28,54°

No.4 Teori : θ = - arc tan ωRC

= - arc tan $(2\pi \times 5{,}6K)(5{,}6K)(47 \times 10^{-9})$ = -68,04°

Vo = $\frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}}$ x Vs

= $\frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi \times 5{,}6K)^2(5{,}6K)^2(47 \times 10-9)^2}}$ x 2 = 0,75Vpp

Dual : $\theta = \frac{a}{b} x\ 360°$

= $\frac{0{,}62}{3{,}4} x\ 360°$ = 65,64°

Vo = 0,8Vpp

Lissajous : Y1 = 0,38 ; Y2=0,4

θ = arc sin $\frac{Y1}{Y2}$

= arc sin $\frac{0{,}38}{0{,}4}$ = 71,8°

VI. ANALISIS

No.	Hasil Pengukuran					%Error		
	Teori		DUAL		Lissajous	DUAL		Lissajous
	θ	Vo	θ	Vo (Ch2)	θ	θ	Vo (Ch2)	θ
1.	-23,89°	1,83Vpp	21,81°	1,9Vpp	23,57°	8,7%	3,82%	1,33%
2.	-64,34°	0,86Vpp	63,52°	0,9Vpp	68,47°	1,27%	4,65%	6,41%
3.	-27,82°	1,77Vpp	24°	1,8Vpp	28,54°	13,73%	1,7%	2,58%
4.	-68,04°	0,75Vpp	65,64°	0,8Vpp	71,8°	3,52%	6,67%	5,52%

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum Osiloskop II ini dapat dsimpulkan bahwa sebelum menggunakan osiloskop, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu supaya hasil pengukurannya akurat, , perbedaan phasa dapat dilihat dan dihitung melalui mode dual atau bisa juga dengan XY mode, perbedaan phasa juga dipengaruhi oleh hambatan dalam rangkaian, seperti resistor dan kapasitor dan perbedaan hasil antara pengukuran dan teori adalah hal yang wajar selama masih dalam batas toleransinya.

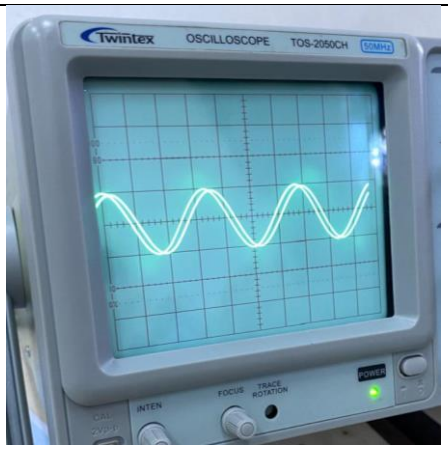
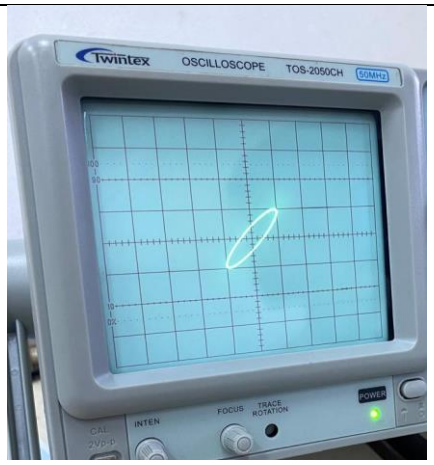
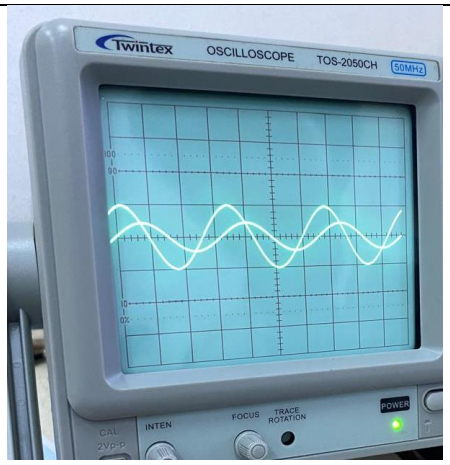
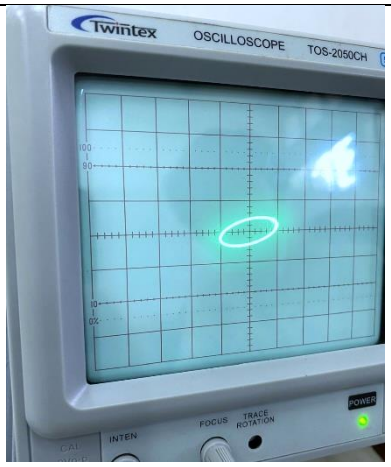
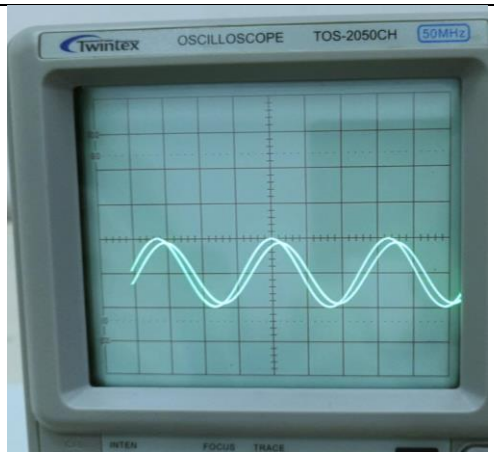
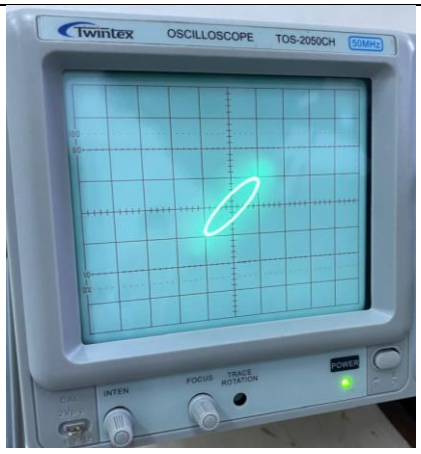
VIII. DAFTAR PUSTAKA

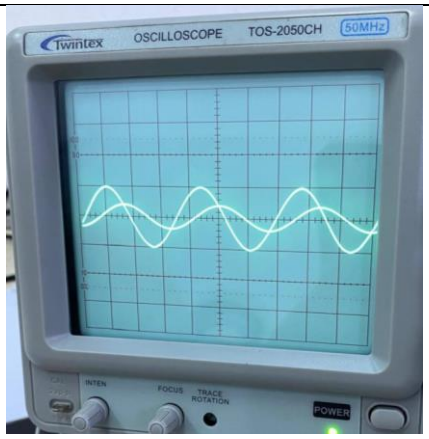
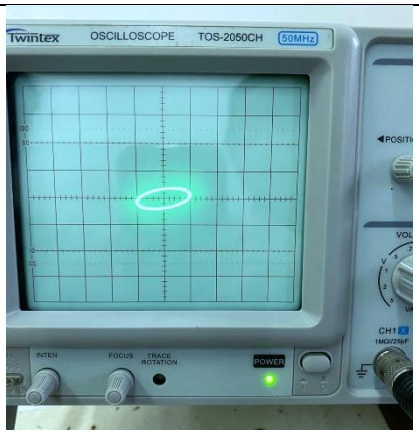
[1] Kho. (2020). Oscilloscope. Retrieved from teknikelektronika.com https://teknikelektronika.com/pengertian-osiloskop-spesifikasi-penentu-kinerjanya

[2] Kho. (2020). Function Generator. Retrieved fromn teknikelektronika.com : https://teknikelektronika.com/pengertian-function-generator-jenis-generator-fungsi/

[3] Zakaria. (2020, August 1). Project Board. Retrieved from nesabamedia.com : https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/

LAMPIRAN

No.	DUAL	Lisajous
1.		
2.		
3.		

4.	 Twintex OSCILLOSCOPE TOS-2050CH 50MHz INTEN FOCUS TRACE ROTATION POWER	 Twintex OSCILLOSCOPE TOS-2050CH 50MHz INTEN FOCUS TRACE ROTATION POWER